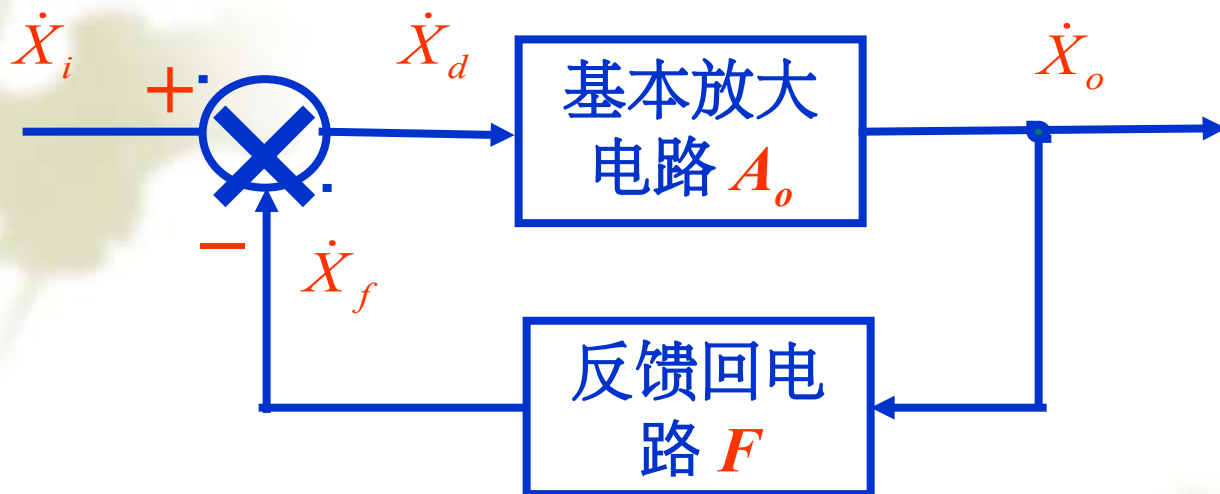


5.2 负反馈对放大电路的影响



$$\left\{ \begin{array}{l} F = \frac{\dot{X}_f}{\dot{X}_o} \\ A_o = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_d} \\ A_f = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i} \\ \dot{X}_d = \dot{X}_i - \dot{X}_f \end{array} \right. \Rightarrow A_F = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i} = \frac{A_o}{1 + A_o F}$$

A_o — 开环放大倍数
 A_F — 闭环放大倍数
 $|1 + A_o F|$ — 反馈深度

5.2.1 使放大器的放大倍数下降

负反馈

$$\dot{X}_d = \dot{X}_i - \dot{X}_f$$

$$|X_i| > |X_d|$$

$$\left| \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i} \right| < \left| \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_d} \right|$$

$$A_o = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_d}$$

$$A_f = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i}$$

$$|A_F| < |A_o|$$

负反馈使放大倍数下降。

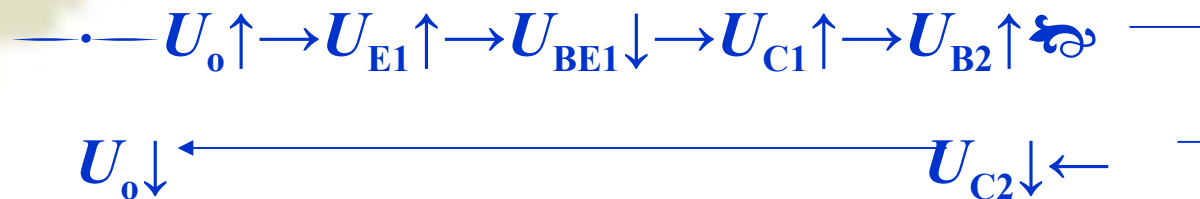
$$A_F = \frac{A_o}{1 + A_o F}$$

闭环放大倍数 A_f 是开环放大倍数 A 的 $(1+FA)$ 分之一

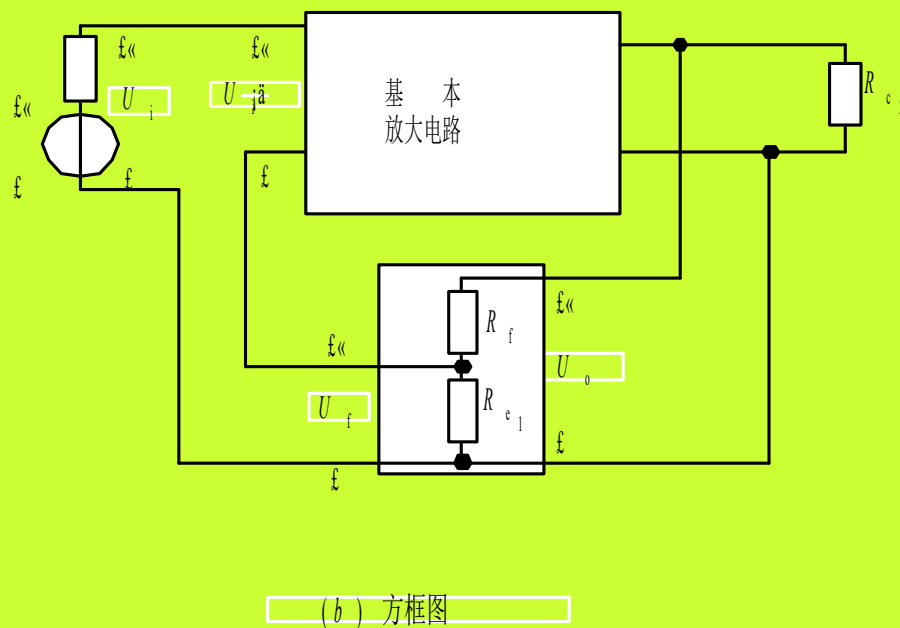
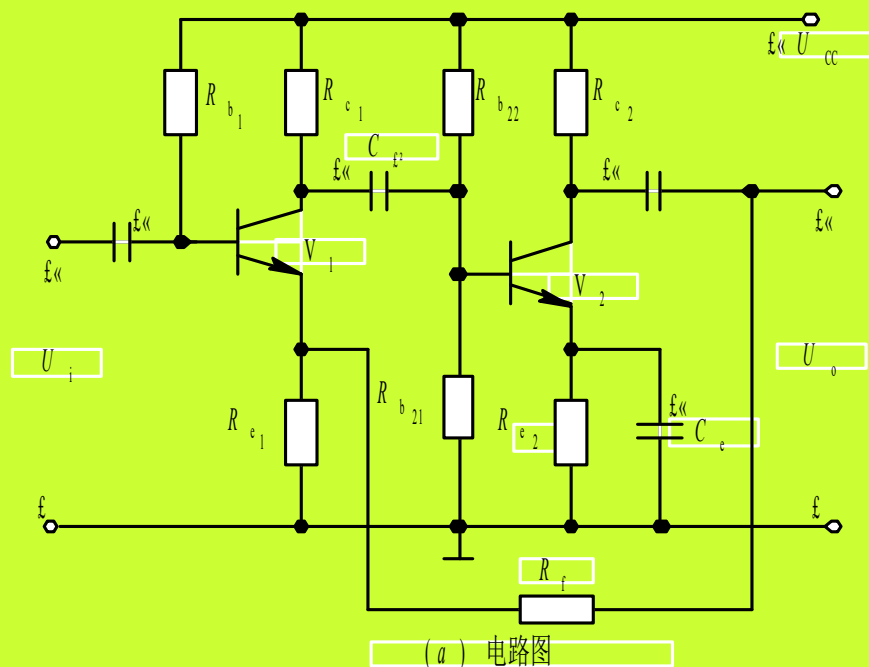
5.2.2 稳定被取样的输出信号

1.0 电压负反馈

对下图所示的串联电压负反馈电路，当某一因素使 U_o 增大时，就会产生如下反馈过程：



从而使 U_o 的变化量大大减小， U_o 的稳定性大大提高。



对于图 5-9 所示的并联电压负反馈电路，当某一因素使 U_o

增大时，则

$$U_o \uparrow \rightarrow I_f \downarrow \rightarrow I_B \uparrow \rightarrow I_C \uparrow \rightarrow U_C \downarrow \rightarrow U_o \downarrow$$

结果使 U_o 的变化量减小， U_o 的稳定性提高。

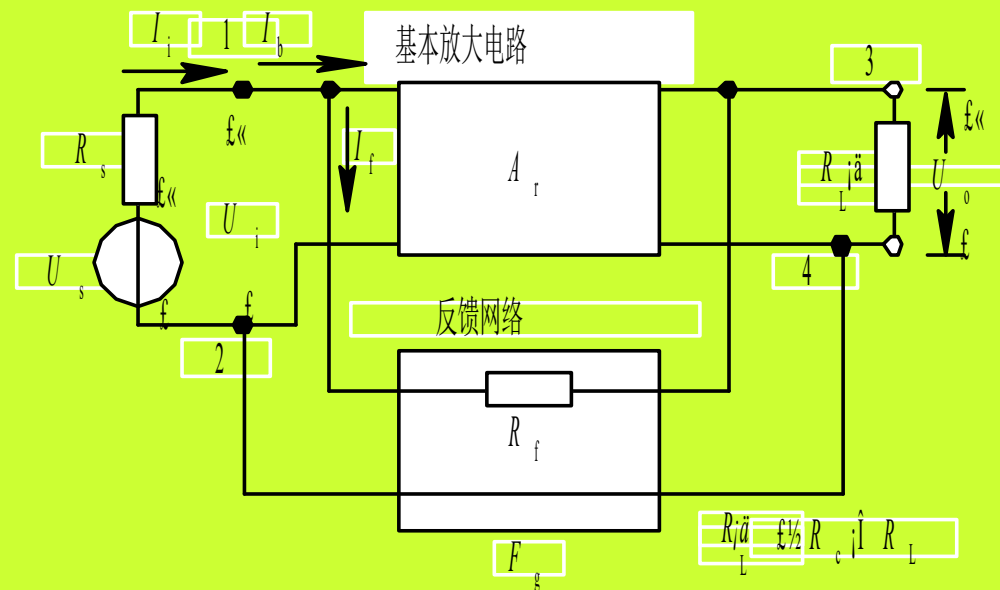
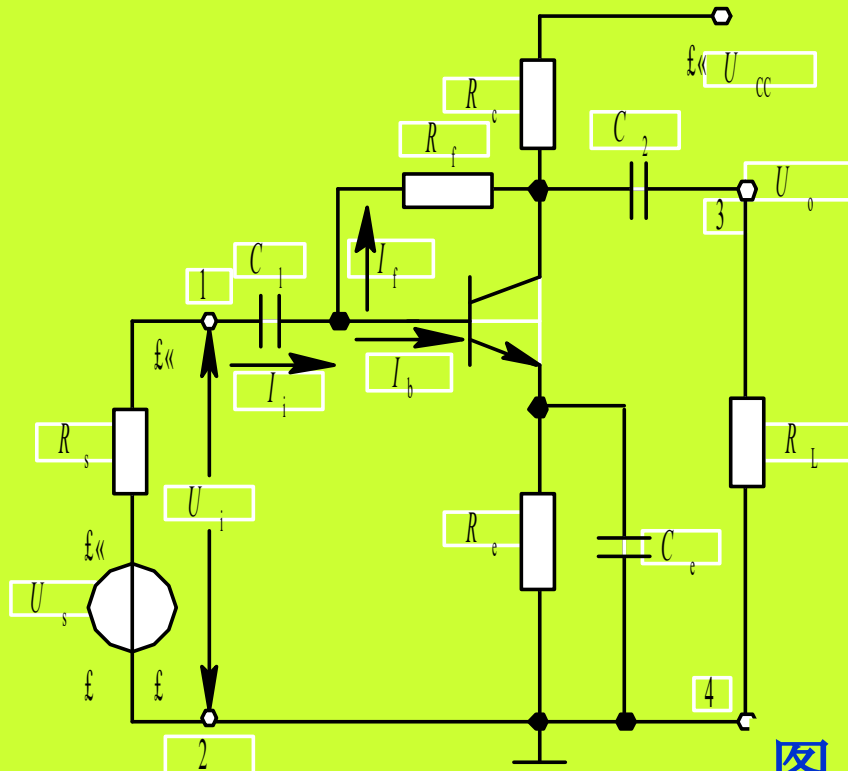


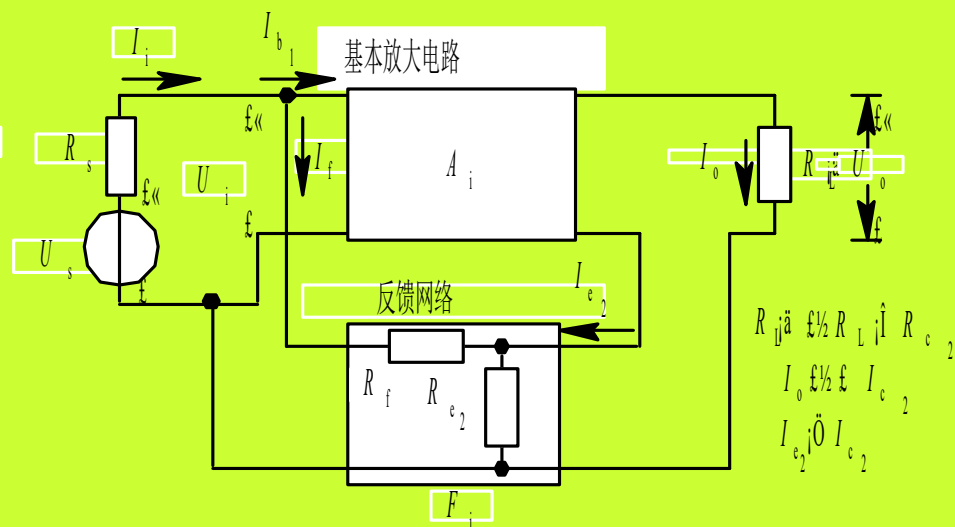
图 5-9 并联电压负反馈放大器

(a) 电路

(b) 方框图

$$\mathbf{I}_{e_2} \uparrow \rightarrow \mathbf{I}_f \downarrow \rightarrow \mathbf{I}_{b_1} \uparrow \rightarrow \mathbf{I}_{c_1} \uparrow \rightarrow \mathbf{U}_{c_1} \downarrow \rightarrow \mathbf{U}_{b_2} \downarrow \rightarrow \text{end}$$

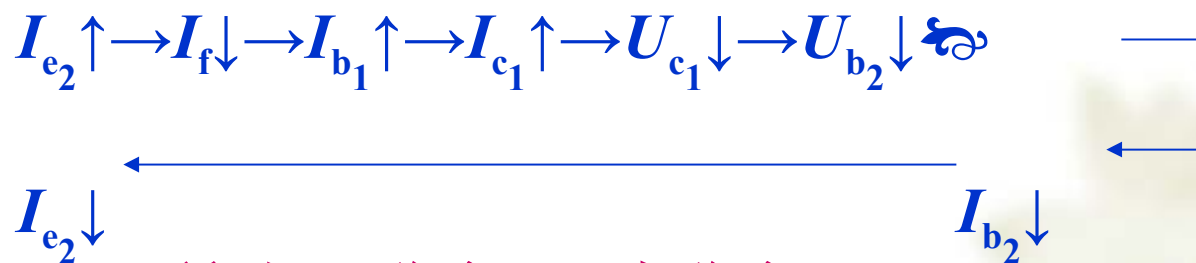
$I_{e2} \downarrow$ 结果使得 I_{e2} 的增量减小，稳定性提高: $I_{b2} \downarrow$



(a) 电路

(b) 方框图

因为电流负反馈，被取样的输出信号是输出电流，
所以，凡是电流负反馈，必然能稳定输出电流。

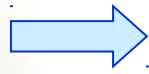


因为 $I_{c2} \approx I_{e2}$ ，所以 I_{e2} 稳定， I_{c2} 也稳定。

值得说明的是，该反馈电路所稳定的电流是流过 R_L' 的电流，不是流过 R_L 的电流。

5.2.3 使放大倍数的稳定性提高

$$A_f = \frac{A}{1+AF}$$



$$d A_f = \frac{(1+AF)dA - AFdA}{(1+AF)^2} = \frac{dA}{(1+AF)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{d A_f}{A_f} = \frac{1}{1+AF} \bullet \frac{dA}{A}$$

$$\frac{dA_f}{A_f} = \frac{1}{1+AF} \frac{dA}{A}$$

A_f 的相对变化量

A 的相对变化量

$$\text{负反馈, } 1+AF > 1 \quad \therefore \frac{dA_f}{A_f} < \frac{dA}{A}$$

即闭环增益相对变化量比开环减小了 $1+AF$ 倍，放大倍数稳定性提高。

另一方面

在深度负反馈条件下 $\dot{A}_F \approx \frac{1}{\dot{F}}$

即闭环增益只取决于反馈网络。当反馈网络由稳定的线性元件组成时，闭环增益将有很高的稳定性。

例 5.2.1 $A=10^3$ ，负反馈使放大倍数稳定性提高 100 倍，求 F 、 A_f ， A 变化 $\pm 10\%$ 时的 A'_f ，以及 dA_f/A_f 。

解： 1) $1 + AF = 100$ ，则 $F = (100 - 1) / A =$

$$2) \quad A_f = \frac{A}{1 + AF} = \frac{10^3}{100} = 10$$

$$3) \quad \frac{dA_f}{A_f} = \frac{1}{1 + AF} \frac{dA}{A} = \frac{1}{100} (\pm 0.1) \approx \pm 0.1\%$$

此时的 $A'_f = A_f (1 + \frac{dA_f}{A_f}) = 10(1 \pm 0.1\%)$

负反馈以牺牲放大倍数，换取了放大倍数稳定性的提高。

5.2.4 扩展放大器的通频带

放大电路加入负反馈后，增益下降，但通频带却加宽了。

可以证明： $f_{bwf} = (1 + AF) f_{bw}$

放大器的一个重要特性：**增益与通频带之积为常数。**

即： $A_{mf} \times f_{bwf} = A_m \times f_{bw}$

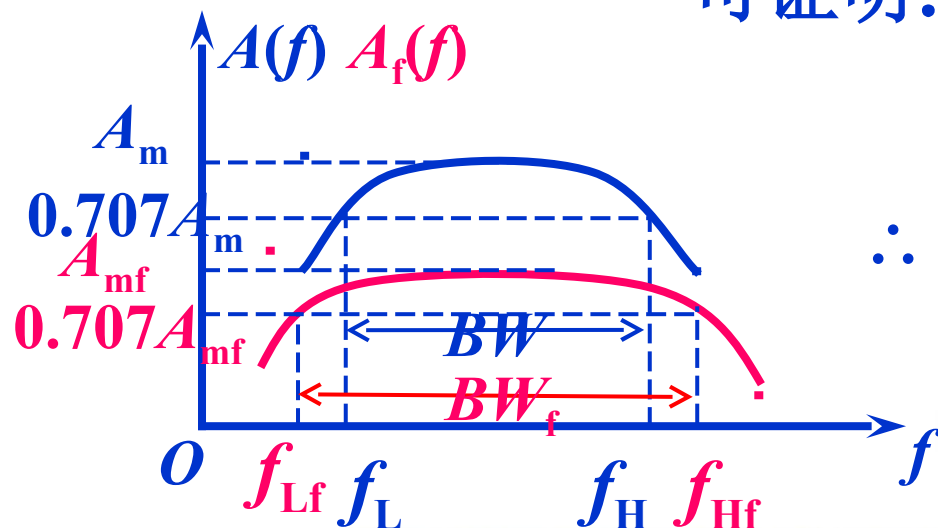
可证明： $f_{Hf} = (1 + AF) f_H$

$f_{Lf} = f_L / (1 + AF)$

$\therefore BW_f = f_{Hf} - f_{Lf} \approx f_{Hf}$

$= (1 + AF) f_H$

$= (1 + AF) BW$

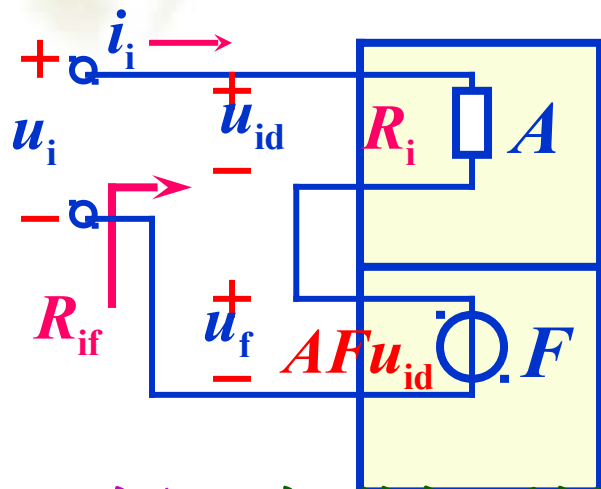


5.2.5 改变放大电路的输入和输出电阻

负反馈对输入电阻的影响，只与比较方式有关，而与取样方式无关

一、对输入电阻的影响

1. 串联负反馈使输入电阻增大



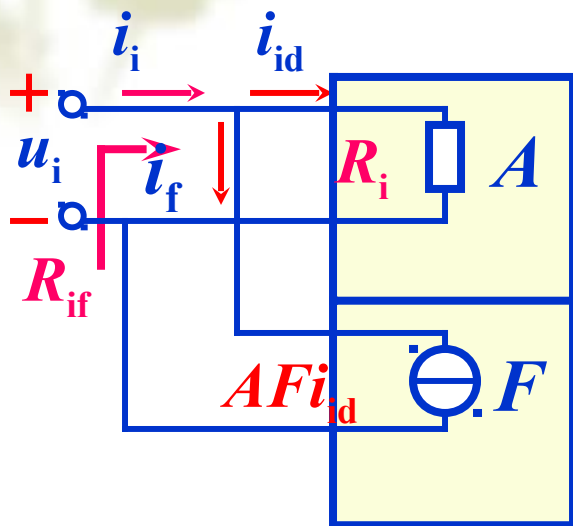
$$R_{if} = \frac{u_i}{i_i} = \frac{u_{id} + u_f}{i_i} = \frac{u_{id} + AFu_{id}}{i_i}$$

$$R_{if} = (1 + AF)R_i$$

理解：串联负反馈相当于在输入回路中串联了一个电阻，故输入电阻增加。

深度负反馈： $R_{if} \rightarrow \infty$

2. 并联负反馈使输入电阻减小



$$R_{if} = \frac{u_i}{i_i} = \frac{u_{id}}{i_{id} + i_f} = \frac{u_{id}}{i_{id} + AFi_{id}}$$

$$R_{if} = \frac{R_i}{1 + AF}$$

理解: 并联负反馈相当于在输入回路中并联了一条支路，故输入电阻减小。

深度负反馈:

$$R_{if} \rightarrow 0$$

5.2.6 对输出电阻的影响

负反馈对输出电阻的影响，只与取样方式有关，而与比较方式无关

1. 电压负反馈使输出电阻减小

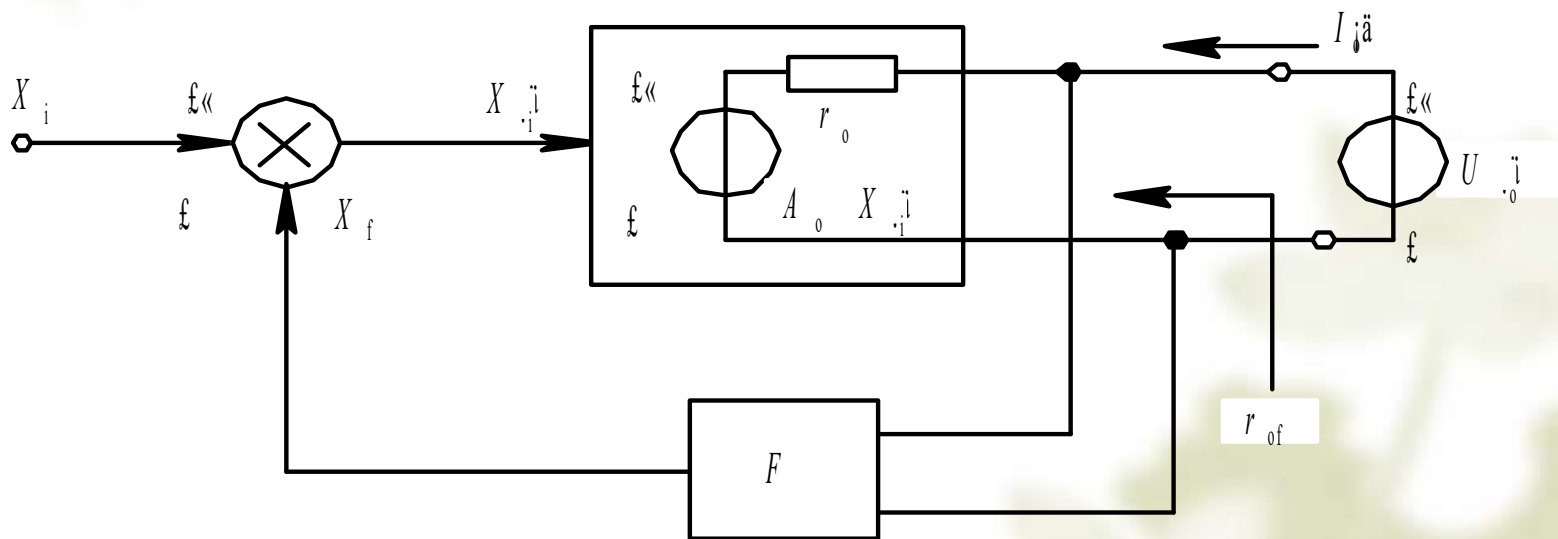


图 5-13 电压负反馈方框图

将放大电路输出端用电压源等效， r_o 为无反馈放大器的输出电阻。按照求输出电阻的方法，令输入信号为 **0**，在输出端外加电压 U_o ，则无论是串联反馈还是并联反馈均成立

$$X_i' = -X_f$$

。

$$A_o X_i' = -X_f A_o = -U_o F A_o$$

$$I_o' = \frac{U_o' - A_o X_i'}{r_o} = \frac{U_o' + U_o' A_o F}{r_o} = \frac{U_o' (1 + A_o F)}{r_o}$$

$$r_{of} = \frac{U_o'}{I_o'} = \frac{r_o}{1 + A_o F}$$

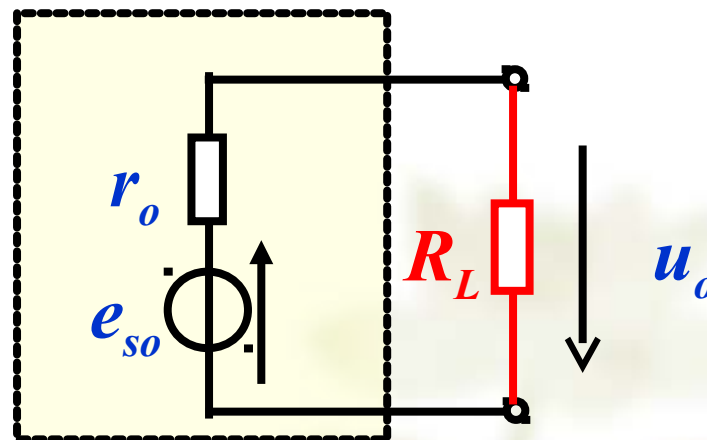
可见，引入电压负反馈后可使输出电阻减小到 $r_o / (1 + A_o F)$ 。不同的反馈形式，其 A 、 F 的含义不同。串联电压负反馈 $F = F_u = U_f / U_o$ ， $A = A_u = U_o / U_i'$ ；并联电压负反馈 $F = F_g = I_f / U_o$ ， $A = A_r = U_o / I_i'$ 。

$$r_{of} = \frac{r_o}{(1 + A_o F)}$$

深度负反馈: $r_{of} \rightarrow 0$

理解: 电压负反馈目的是阻止 Δu_o 的变化, 稳定输出电压。

放大电路空载时可等效右图框中为电压源:



输出电阻越小, 输出电压越稳定。

2. 电流负反馈使输出电阻增大

将放大器输出端用电流源等效，令输入信号为 **0**，在输出端外加电压，则 $X_i' = -X_f$ ，于是有：

$$I_o' = AX_i' + \frac{U_o'}{r_o}$$

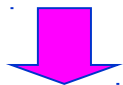


$$I_o' = -FAI_o' + \frac{U_o'}{r_o}$$

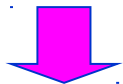
$$AX_i' = -AX_f = -FAI_o'$$

深度负反馈：

$$r_{of} \rightarrow \infty$$

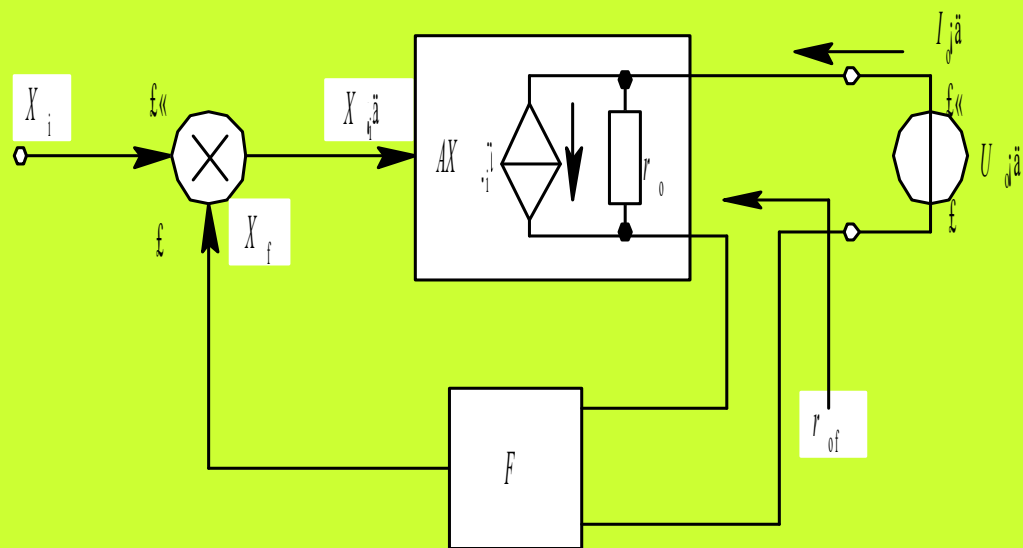


$$(1 + AF)I_o' = \frac{U_o'}{r_o}$$



$$r_{of} = \frac{U_o'}{I_o'} = (1 + AF)r_o$$

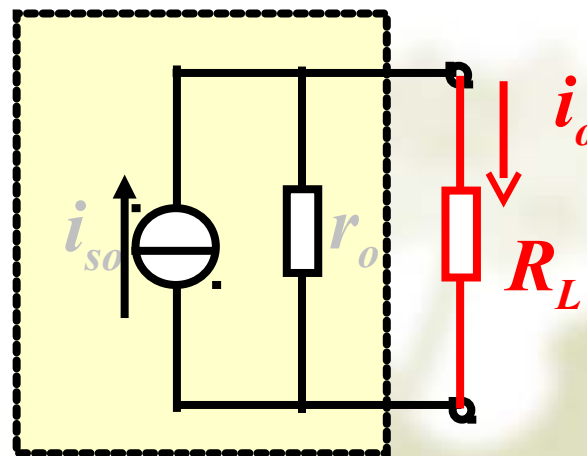
(A 为 $R_i=0$ 时的短路开环放大倍



$$r_{of} = (1 + A_o F) r_o$$

理解： 电流负反馈目的是阻止 Δi_o 的变化，稳定输出电流。

放大电路空载时可等效为右图框中电流源：



输出电阻越大，输出电流越稳定，反之亦然。

5.2.7 减小非线性失真和抑制干扰、噪声

由于电路中存在非线性器件，所以即使输入信号 x_i 为正弦波，输出也不是正弦波，而会产生一定的非线性失真。引入负反馈后，非线性失真将会减小。

负反馈只能减小放大器自身产生的非线性失真。

可证明，引入负反馈后，放大电路的非线性失真减小到 $r/(1+FA)$ 。 r 为无反馈时的非线性失真系数。

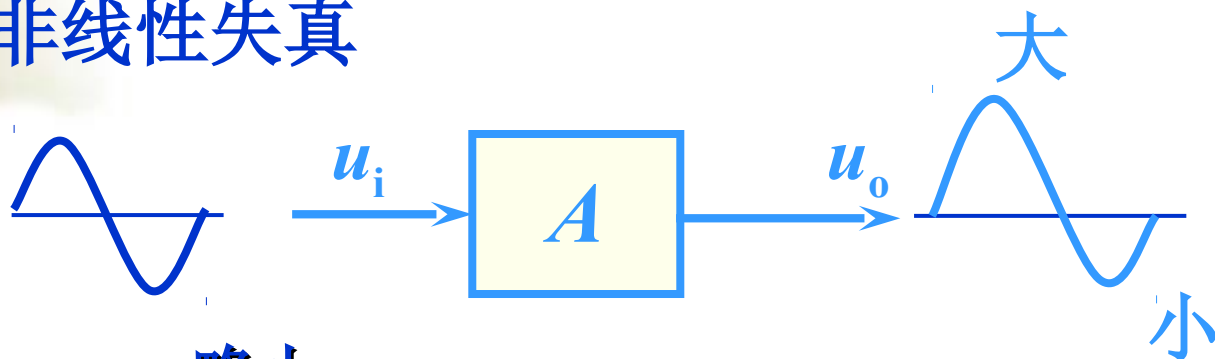
同样的道理，采用负反馈也可以抑制放大电路自身产生的噪声，其关系为 $N/(1+AF)$ ， N 为无反馈时的噪声系数。

采负反馈，也可抑制干扰信号。

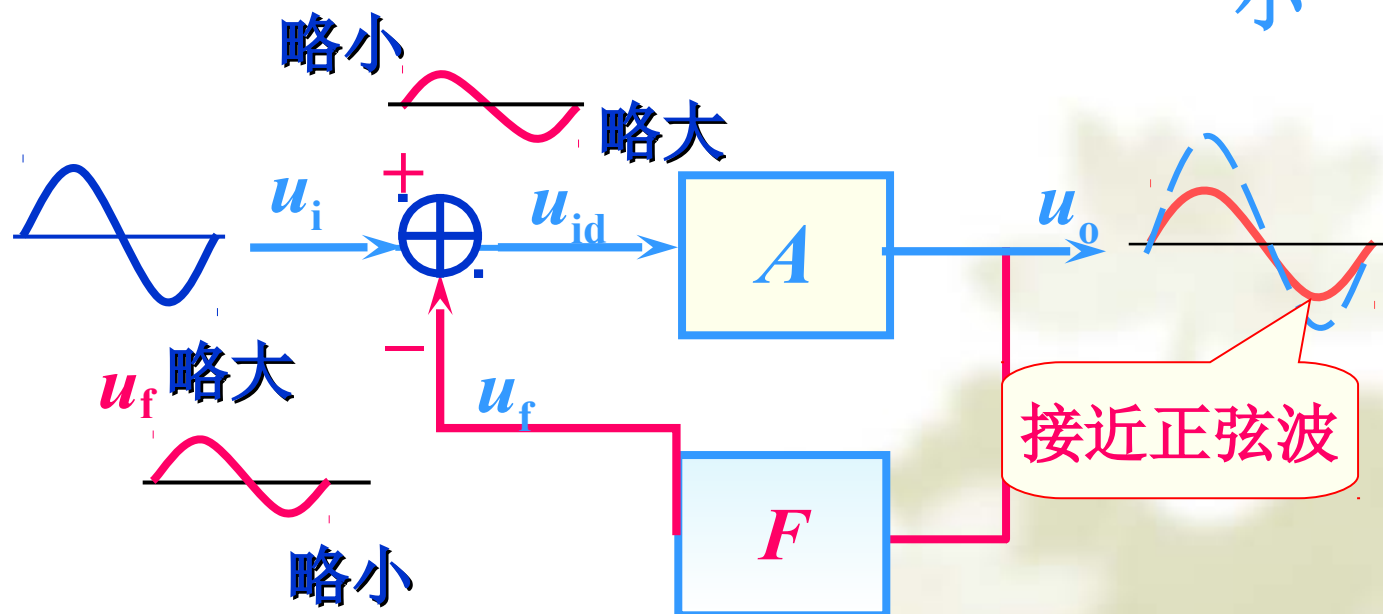
综上所述，在放大器中，引入负反馈后，虽然会使放大倍数降低，但是可以在很多方面改善放大器的性能。所以在实际放大器中，几乎无一例外地都引入不同程度的负反馈。

一、减少非线性失真

无负反馈

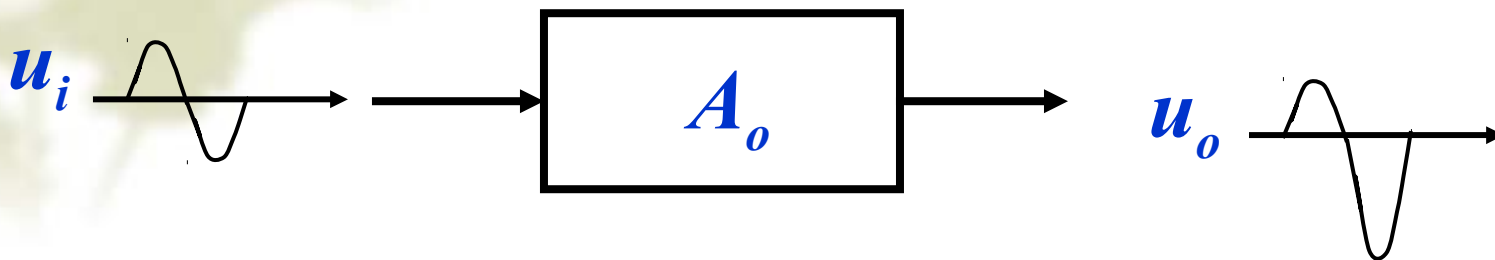


加入
负反馈

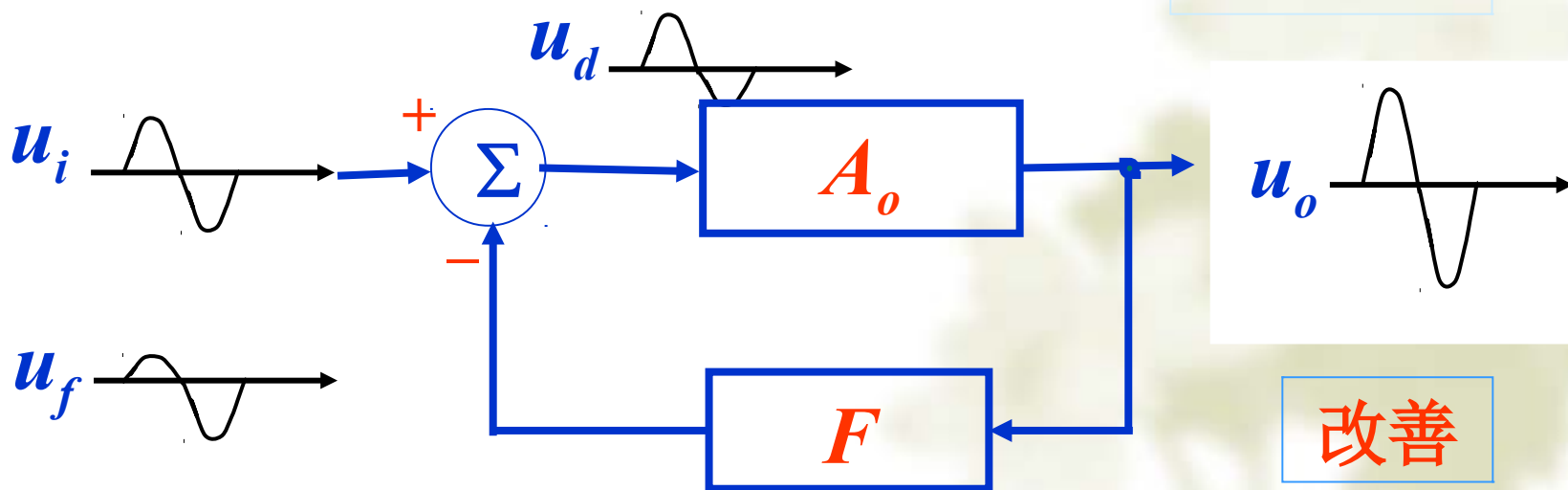


二、改善波形的失真

加反馈前



加反馈后



【例 1】某放大器的 $A_u=1000$, $r_i=10k\Omega$, $r_o=10 k\Omega$, 在该电路中引入串联电压负反馈后, 当开环放大倍数变化 $\pm 10\%$ 时, 闭环放大倍数变化不超过 $\pm 1\%$, 求 A_{uf} , r_{if} , r_{of} 。

解: $1 + F_u A_u = \frac{\Delta A_u / A_u}{\Delta A_{uf} / A_{uf}} = \frac{\pm 10}{\pm 1} = 10$

$$F_u A_u = 9$$

$$F_u = \frac{9}{A_u} = 0.009$$

$$A_{uf} = \frac{A_u}{1 + F_u A_u} = \frac{1000}{10} = 100$$

$$r_{if} = (1 + F_u A_u) r_i = 10 \times 10 = 100k\Omega$$

$$r_{of} = \frac{1}{1 + F_u A_u} = \frac{1}{10} \times 10 = 1k\Omega$$

小结:

- 1、直流负反馈可以稳定直流工作点；交流负反馈可以改善放大电路的性能。
- 2、电压负反馈可以稳定输出电压、减小输出电阻；电流负反馈可稳定输出电流，增大输出电阻。
- 3、串联负反馈可增大输入电阻，要求信号源为恒压源；并联负反馈减小输入电阻，要求信号源为恒流源。
- 4、负反馈只能减小自身产生的波形失真和噪声。
- 5、负反馈虽然降低了放大倍数，但使放大倍数更稳定，且通频带展宽了。

为改善性能引入负反馈的一般原则

- ❖ 要稳定直流量——引入直流负反馈
- ❖ 要稳定交流量——引入交流负反馈
- ❖ 要稳定输出电压——引入电压负反馈
- ❖ 要稳定输出电流——引入电流负反馈

根据对输入、输出电阻的要求选择反馈类型

欲提高输入电阻,	采用串联反馈;
欲降低输入电阻,	采用并联反馈;
要求高内阻输出,	采用电流反馈;
要求低内阻输出,	采用电压反馈。

为使反馈效果强，根据信号源及负载确定反馈类型

信号源为恒压源，

采用串联反馈；

信号源为恒流源，

采用并联反馈；

要求负载能力强，

采用电压反馈；

要求恒流源输出，

采用电流反馈。

分析负反馈放大电路的一般步骤

- (1) 找出信号放大通路和反馈通路
- (2) 判断反馈阻态
- (3) 标出输入量、输出量及反馈量
- (4) 用瞬时极性法判断正、负反馈
- (5) 判断交、直流反馈
- (6) 估算深度负反馈条件下电路的 $\dot{F}$ 、 $\dot{A}_F$ 、 $\dot{A}_{VF}$